

Seneschal | 保険エコシステムを介した相互警告と学習循環

危険兆候を相互警告し、希少事象を品質評価後の学習データ候補として蓄積する

保険会社・自治体・車両を結ぶ相互警告とデータ循環

A 想定主体

- 保険会社
- 自治体
- 自動車メーカー
- Tier1
- 歩行者・車両利用者

B 保険会社への想定価値

- 事故リスク低減
- 損害査定額の検証
- 事故状況分析
- 責任判断の支援
- 契約者視点の強化



C 利用者への想定価値

- 危険接近の補助通知
- 警告・対応履歴検証
- 事故対応支援
- 安全・安心な移動
- 安全サービス活用



D 自動運転開発側の想定価値

- 危険場面候補の蓄積
- 警告ログの蓄積
- 警告後の反応記録
- 警告ロジック改善学習
- データ候補化



人と車の危険兆候を、路側機・クラウド経由で照合する

歩行者の情報(Seneschal)

① 初期|スマホ計測で警告

- 現在位置・進行方向
- 移動履歴・進路変化
- 急停止・急加速
- 危険地点候補の記録
- 受信警告・反応履歴



② 長期|統合データ基盤に記録

- RSU・交通情報と連携
- 信号状態・歩行者検知
- 道路工事・気象情報
- 混雑・天候・視界

③ 予測精度向上(RSU連携・死角補完)

- スマホ×RSU×車両情報を照合し
予測しにくい歩行者行動の兆候を推定
- 急な横断の兆候
- 死角からの飛び出し候補
- 車載センサとの照合
- 予測信頼度の提供



情報として出すもの

- 位置・方向・速度・加速度・履歴
- 過去の行動傾向・危険履歴
- 受信時警告・反応記録・警告回数

RSU (路側機)



車が接近中!
止まって確認を

歩行者横断の可能性!
減速して注意

情報送信

警告配信

車両の情報(AI対応ドラレコ/OBU)

① 初期|AI対応ドラレコで検知・警告

- 接近車両・距離
- 障害物・飛び出し候補
- 車線逸脱・方向指示器
- 急制御・急加速
- 死角・車線変更
- 時刻・位置



② 拡張|ODD条件・車両状態を統合

- 車速・加速度
- 車線位置・ルート
- 制御入力・運転操作
- ADAS・自動運転AIの認識・判断
- OBU通信ログ・時刻同期
- 内部状態

③ 学習用イベント

ドラレコ映像と時刻同期して抽出

- 警告対象・飛び出し
- 反応までの時間
- 通常操作との差分
- 危険領域への進入
- 認識・実走行の差分



1 現在を認識する

人と車の位置・進行方向・
速度を同一時刻・地点で
照合



2 危険を予測する

人・車・RSUの情報を照合し、
予測しにくい行動の兆候と
衝突リスクを推定。



3 相互警告する

双方へ補助警告し、
危険回避を支援。
※車両制御・安全保証を代替しない

データを価値に変える|保険・安全・自動運転AIへの循環

① イベントデータ候補の収集

BUから危険イベント前後を抽出

- 映像・位置・速度・環境・車両状態
- AI認識・警告・反応を時刻同期
- 同意・匿名化・品質評価後に蓄積

② 保険価値を検証

危険場面を分類し、保険サ
ビスへの活用可能性をPoCで
評価

- 事故リスク低減効果
- 損害率改善の可能性
- 事故状況の把握支援
- 契約者接点/事故対応

③ 安全価値を検証

相互警告による危険回避支援
と事故リスク低減効果を検証

- 警告ロジック改善
- エリア別リスク評価
- 運用ルール最適化
- 交通安全への活用

④ 自動運転AI学習へ活用

評価・アノテーション済みイ
ベントを認識・予測モデルの学習
候補に

- 認識/予測性能の検証
- 希少事象の補完
- 安全評価への活用

⑤ 差別化へ変換

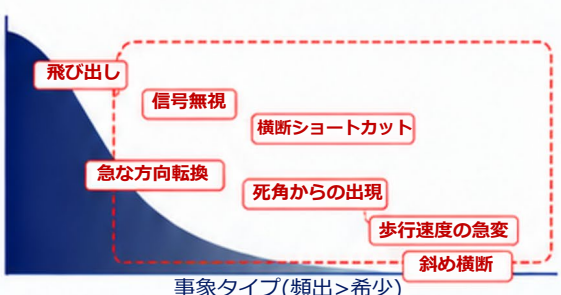
歩行者・路側・車載データの補完
で単一センサでは得にくい希少事
象を収集

- 学習データの多様化
- 警告・予測の改善
- 保険・自治体・OEM連携

実路で得られるイベント

- 夜間・雨・雪・逆光
- 工事・死角・混雑
- 飛び出し・信号無視
- 横断ショートカット
- 進行方向・速度の急変
- 希少な危険・ヒヤリハット

ロングテール事象の整理(歩行者行動に起因する希少事象)



同一時刻・地点の 人・車・路側情報を照合



データ源ごとの補完範囲

データ源	主な観測範囲
Seneschal	歩行者の位置・進行方向
AI対応ドラレコ+OBU	車両・運転挙動
RSU	路側・交通渋滞情報
統合照合	単一センサの欠落を相互補完

顧客体験UI
Seneschal

歩行者の路外危険を、車両・RSU・保険会社を結ぶ
相互警告とデータ循環で減らし、自動運転学習へ還流する。



<https://seneschal.base44.app>

Federation | 街の“今”を捉える分散観測・データ連携

車載・本人同意・道路／施設データを統合し、需要・運行・エネルギーの判断へつなぐ

街を捉える分散観測・データ連携

A. 車載観測・ドラレコ

- V01 道路画像
- V02 GNSS・時間・方位
- V03 速度・加速度
- V04 点群・物体情報
- V05 車番・種別・入口
- V06 行列・渋滞情報
- V07 走行軌跡
- V08 急減速・介入ログ
- V09 センサー品質
- V10 POI変化候補

B. Seneschal (本人同意)

- U01 カレンダー
 - U02 現在位置
 - U03 行動量
 - U04 移動時間帯
 - U05 次の予定
 - U06 予約状況
 - U07 移動履歴
 - U08 体調選択
 - U09 操作・効率性
 - U10 アプリ履歴
 - U11 財布動向
 - U12 充電選択肢
- 利用目的・価値説明・アクセス制限を明確化

C. 道路・施設・運行システム

- C01 道路カメラ・信号
- C02 駐車場空き
- C03 充電器空き
- C04 工事・規制
- C05 イベント・施設
- C06 公共交通・遅延
- C07 SOC・蓄電残量
- C08 燃料・電力価格
- C09 営業所・運行DB
- C10 施設予約・利用状況

地域ノード（路側センサー・RSU・エッジ／MEC）による時空間処理



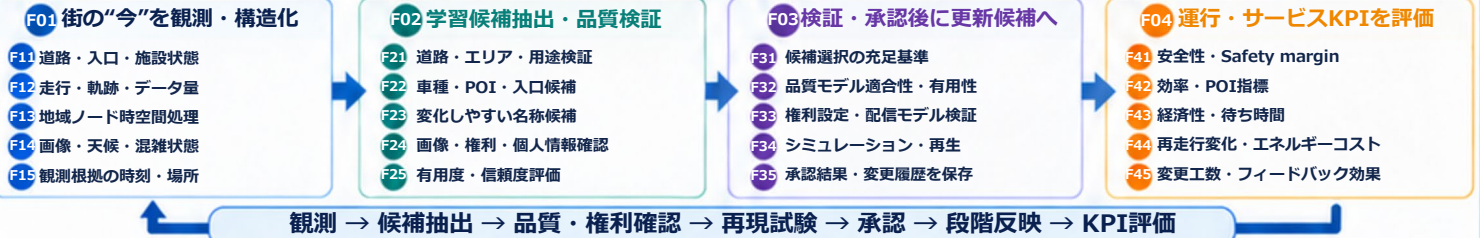
準リアルタイムStreet ViewとPOI更新情報



- | 画像処理 | 状態推定 | 時空間処理 | 学習候補抽出 |
|----------------|-----------|---------------|---------------|
| I01 AI/劣化判定 | E01 歩行者数 | T01 到着時点の状態予測 | L01 センサー間整合ログ |
| I02 カバー・フレーム処理 | E02 走行密度 | T02 駐車場空き予測 | L02 異常事象候補 |
| I03 点群・座標変換 | E03 混雑度 | T03 充電器空き予測 | L03 高難度事象抽出 |
| I04 物体・道路領域抽出 | E04 駐車場空き | T04 イベント後の人流 | L04 長時間滞留 |
| I05 特徴量抽出 | E05 充電器空き | T05 局所降雨確率 | L05 ロングテール構造 |
| I06 品質劣化検知 | E06 工事・規制 | T06 交通・充電不足予測 | L06 モデル更新候補 |

- | 街頭の今を画像取得 | 画像×外部情報でPOI化 | 顧客体験への活用 |
|-------------|---------------|------------------------|
| R01 駐車場の空き | P01 店名・施設名 | X01 価格・メニュー・口コミを店舗間で比較 |
| R02 充電器の空き | P02 業種・サービス | X02 街の変化から新しい店・サービスを発見 |
| R03 店舗待ち時間 | P03 位置・入口 | X03 混雑・行列を避けて待ち時間を短縮 |
| R04 日替りメニュー | P04 営業時間・状態 | X04 料金と空き状況からお得な施設を選択 |
| R05 駐車場の料金 | P05 口コミ・評価 | |
| R06 GSの価格 | P06 メニュー・料金 | |
| R07 カフェ待ち人数 | P07 予約・利用条件 | |
| R08 全体の料金 | P08 支払条件・クーポン | |
- 位置・時刻で街の変化を更新

学習候補への還流フロー：観測 → 品質・権利確認 → 承認 → 反映



Time × Place × Behavior × Observed City State

Seneschal | 予定から移動条件を取得

- S01 予定日時 : 2025/5/10 (土) 12:30
- S02 出発地 : 自宅
- S03 目的地 : Coffee & Bakery
- S04 到着希望時刻 : 12:28
- S05 移動目的 : 昼食・買い物
- S06 滞在時間 : 60分
- S07 同行人数 : 2名
- S08 変更可能時間 : ±30分

店舗・行列・混雑の観測



- H01 行列人数 : 28人
- H02 待ち時間 : 約25分
- H03 混雑度 : 78%
- H04 空き駐車場 : 12台
- H05 空き充電器 : 3基

現在位置と経路マップ

- 目的地 : Coffee & Bakery
- 到着予想 : 12:28
- 残り時間 : 25分
- 駐車場 : 12台 / 充電器 3基
- GS (S2) ¥168/L

① 時刻別の支援

- | | |
|-------------|------------|
| S01 現在地・目的地 | S05 到着希望時刻 |
| S02 次の予定 | S06 候補経路 |
| S03 所要時間 | S07 運行経路予測 |
| S04 駐車・充電空き | S08 料金 |
- 予定・移動条件・車の状態を一体化し、経路・出発時刻・手段を支援

② モビリティ需給調整

- | | | |
|------------|------------|------------|
| N01 タクシー待ち | N04 バス待ち | N07 イベント需要 |
| N02 人流交通量 | N05 空車予測 | N08 駐車空き |
| N03 バス運行 | N06 シェアリング | N09 駐車場EV |
- 需給変動を収集し、運行・配車・供給構造の最適化につなぐ

③ 充電需給調整

- | | | |
|------------|-----------|--------------|
| G01 車両SOC | G04 到着時刻 | G07 余剰時間・距離 |
| G02 充電必要性 | G05 充電器空き | G08 充電候補 |
| G03 充電開始時刻 | G06 電力条件 | G09 充電制約・ピーク |
- 交通需要と電力需給を同一時間軸で予測し、充電配分を最適化

自治体課題に対する活用案

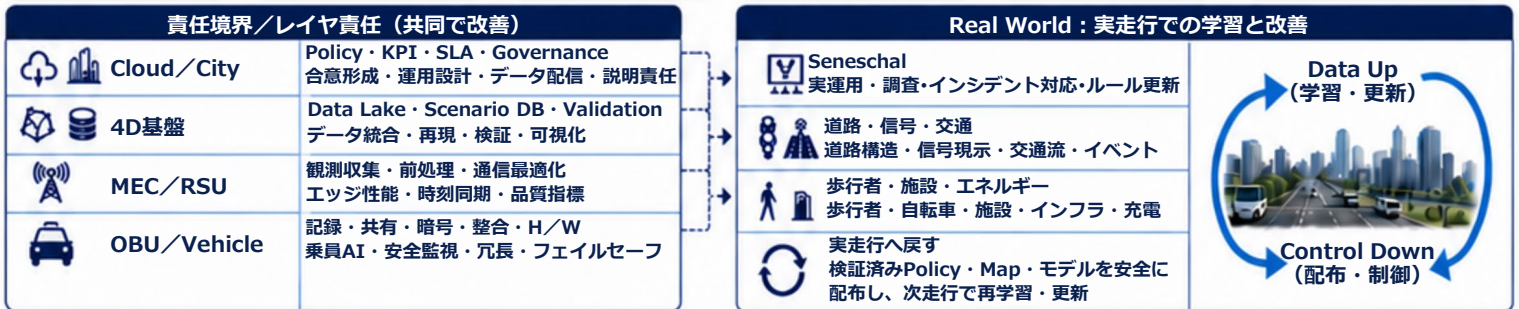
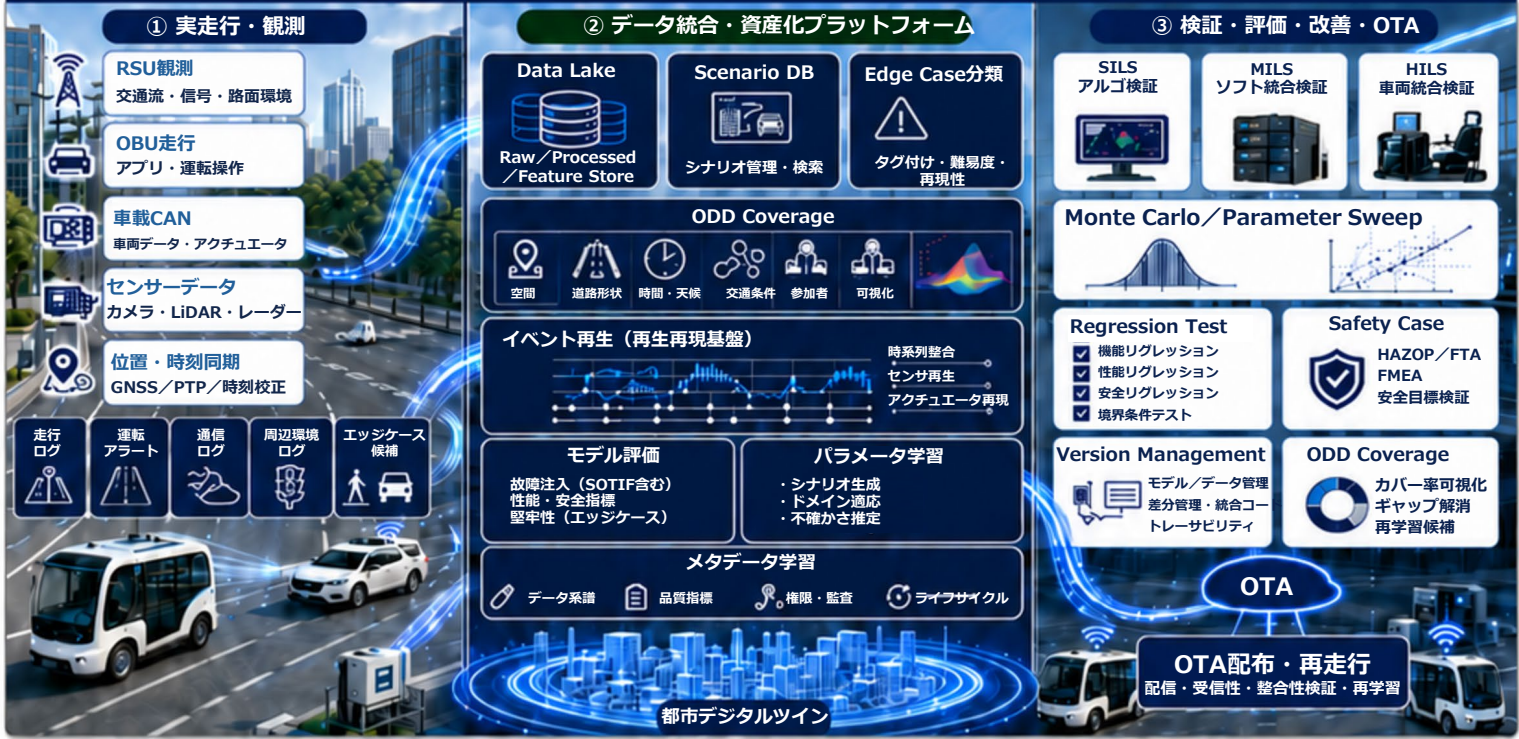
- | 課題 | 駅前混雑 | イベント時の渋滞 | 観光地渋滞 | タクシー不足 | 高齢者移動 | 交通空白地 | 駐車場不足 | 充電器不足 | 地域交通赤字 | 電力ピーク |
|-----|-----------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|-----------|-----------|------------|----------|
| 活用案 | 人流把握・分散誘導 | 需要予測・臨時配車 | 経路分散・交通量調整 | 需要予測・事前配車 | オンデマンド交通支援 | 路線・乗降拠点設計 | 空き情報・駐車誘導 | 空き情報・充電誘導 | 需要連動運行・効率化 | 充電時刻の平準化 |

Architecture | 実走行データをモデル更新へ返す開発基盤

高価値事象を検証・モデル更新へ返し、安全性とODDを継続的に高める



Digital Proving Ground – 実走行を再現し、改善を量産品質へ戻す



街で得た高価値事象を検証・更新へ戻し、次の自治体サービス実装を安全に拡張する。

Seneschal | 24H自動運転で地域生活サービスを再設計

介護・学童・夜間サービスの需要を束ね、人口減少下の生活制約を解く

自治体が放置できない3つの生活制約



少子化

女性就業が標準化しても、送迎・見守りが家庭に残り、就業継続・出生率を阻害



高齢化

1対1訪問と固定デイケアが、介護人材と高齢者の外出機会を奪う



孤独

核家族化や隣近所に誰が住んでいるかも知らず、地域の交流が希薄化する事で犯罪・孤独死等も増加

日中 | 移動式介護サービス



介護職員が複数人を同時に見守る



共通目的地毎に集まり、自由に外出



人材不足を緩和し移動の自由を回復

放課後～夜 | 移動式学童



保育者が運転せず、子どもを見守る



学校→習い事→自宅まで通して預かる



就業・第2子・転入定住を支援

夜～深夜3時 | 移動式バー



バーテンダーが接客しながら住宅地へ運行



高価な土地代を省き、安価な交流の場へ



通勤・飲酒運転を減らし、夜間消費を増幅



08:00-15:00

介護



15:00-21:00

学童



21:00-03:00

バー



03:00-08:00

物流・清掃・整備



サービスコンテナを取り替えても、車両・運行・予約・Node・データ基盤は共用

三つの専用事業ではない。三つのサービスコンテナで、一つの自動運転基盤の需要の谷を埋める

実行フロー（24時間を支える一つの運営基盤）



自治体 | 施設投資を抑え、複数改革を一つの運行基盤で実行

- ☑ 財政健全化・維持費抑制
- ☑ 福祉・教育・地域振興を同時推進
- ☑ データで施策最適化



住民・事業者 | 移動とサービスを一体化し、待ち時間をサービス利用時間へ転換

- ☑ 移動時間と待ち時間の短縮
- ☑ 固定費・運営の最適化
- ☑ 利用機会・地域連携の活性化



学習データ | 時間帯別需要・稼働・運行・介入・エネルギーを基盤取得

- ☑ サービス改善を高速化
- ☑ 需要予測・車両最適化を高度化
- ☑ エネルギーと充電計画を最適化

サービス利用者メリット



子育て世帯 | 仕事から子育てから遠ざからずに済む



高齢者 | 介護を受けても行き先を自分で選べる



働く人 | 帰宅方面が同じ近隣との交流が出来る

自治体メリット



人口 | 共働き・第2子・第3子・若年世帯の転入定住



介護 | 人材確保支援・重度化予防



安全 | 通勤・飲酒運転削減・夜間交通確保



財政 | 遊休施設の利用率を上げ、基盤を24時間活用

自治体の“課”の数だけある社会的課題に対して、人口減少を反転する生活サービス運営パッケージとして導入

顧客体験UI
Seneschal

介護・学童・夜間サービスの需要を一つの自動運転基盤で束ね、車両・運行・予約・Nodeの共用で自治体課題を解く。



<https://seneschal.base44.app>

Federation | 自治体共同事業で地域運行を束ねる

共同配送を起点に、医療・行政を共通運行へ接続し、地域サービスを面的に維持する



1. 貨客混載 (制度/安全要件前提)



2. 共同配送EV (複数荷主)



3. 自動配送ロボット



4. 移動行政サービス (停車型)



地域共同運行を改善するPoCループ



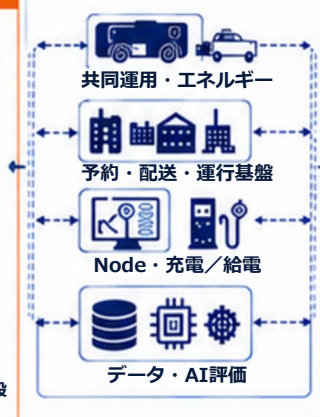
公開技術と独自構想を、認知・学習・検証・運用更新の同じループで接続

公開情報で接続できる技術基盤	独自構想で接続できる機能	事業・運用への接続 (未実証)
- AI/IoT/Urban Engine・Behavior AI 統合・運用・評価フレームによる都市実装連携 - Integrated ANZEN System 観測と意思決定を繋ぐ、人・モビリティ・設備・インフラの統合基盤 - Infra Hub・Data Fabric 都市データの統合と共有のハブ・プラットフォーム基盤 - Automated driving・Active Learning Loop 走行データから学習を継続し、認識精度・知識を拡張 - Digital KAIZEN Platform 本番利用環境における一貫した改善・検証 - Arene SDK / Arene Tools / Arene Data 開発フレームワーク・実行・データ・検証の運用基盤 - xEV-VPP 低炭素電源・シミュレーション・デジタル検証基盤 - Robot Platform 自動配送ロボット・移動空間ロボットの運用統合基盤	- 利用意図・需要 - 相互警告 - 都市データ連携 - 希少事象学習 - 可視化・検証 - 意思決定・最適 - エネルギー連携 - 社会実装	Federation RSU・OBU・外部データを運行制御へ接続 地域全体での共同運行、共同配送、運行管理を実装 車両管理 保守・整備・故障検知を統合管理 整備履歴・稼働状況・給電状況を、履歴管理基盤と連携 データ連携 自治体・企業・住民とのAPI・Tier1 行政、地図、医療、インフラと統合し、権限・同意を調整 シナリオ学習 周辺ODDから希少事象を抽出 反復データで知識を蓄積し、適用先を強化 Digital Fabric / Ground (基盤) End-to-Endデータと検証・セキュリティの基盤 Data Up / Control Down (制御) 収集・可視化、運用側の反映方法を設計 PPA・Node (電源) 水素・電力・道路・施設の連携 運用サービス連携 (環境) 水素・整備・充電・物流・防災などを運行基盤で統合

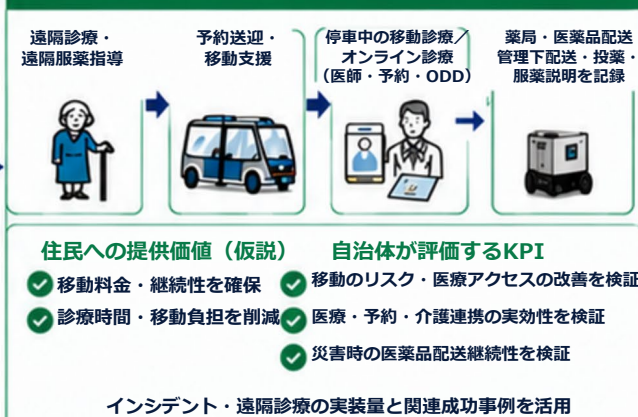
ラストワンマイル共同化の検証仮説



共同化を支える基盤



医療アクセス×自動運転 | 移動・診療・薬剤配送を連携



共同配送で車両・拠点の稼働率を高め、医療・行政サービスへのアクセス維持へ展開

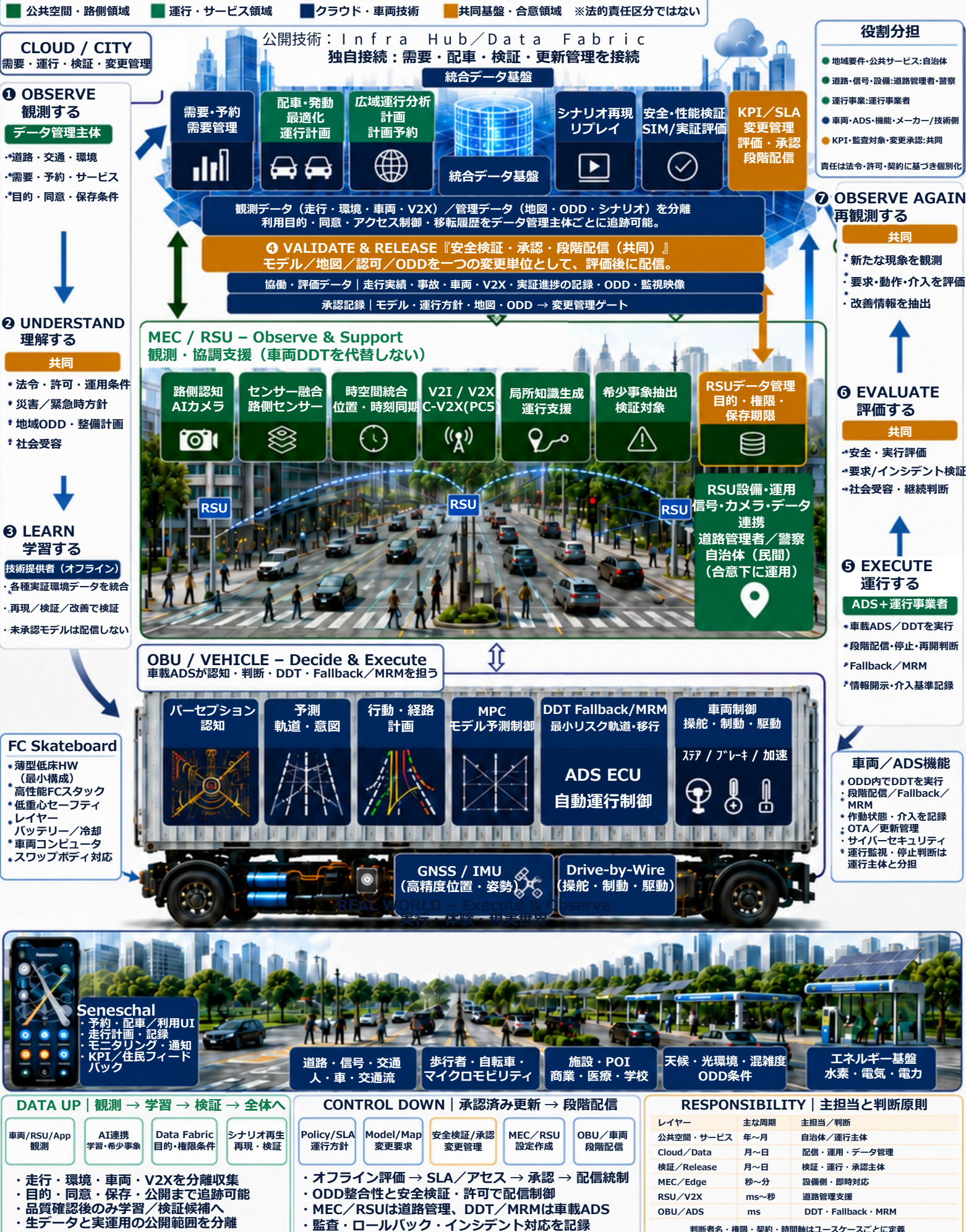
事業開発環境
Federation

人流・物流・医療・行政を地域Nodeと共通運行基盤で束ね、
地域に必要なサービスを一つの自動運転ループで回す。

<https://federation.base44.app>

Architecture | 自治体共同事業の機能配置

自治体・運行・技術各側の役割と承認権限を分け、共同運行を継続改善できる実装構造にする



Seneschal | 需要平準化を自動運転事業の収益性へ変える

MaaSとの支配KPI・原価の違いを整理し、24H稼働・共通運行・分散PPAを成立条件として示す

現行MaaS | 人が運転するサービス

支配KPI		支配原価	
需要平準化率	40%	人件費	45%
稼働率	30%	燃料費	40%
積載率	20%	車両維持費	10%
収益事業率	10%	その他	5%

迎車時間短縮による稼働率の向上が事業性を支配

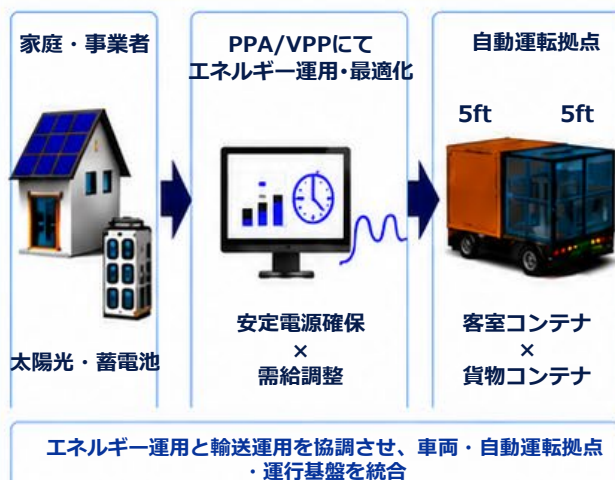
自動運転事業 | 共通基盤で24H運行

支配KPI		支配原価	
稼働率	50%	燃料費	45%
需要平準化率	25%	OS費	25%
24H稼働率	15%	車両維持費	20%
収益事業率	10%	その他	10%

人件費低減後はエネルギー費の低減が事業性を支配

燃料費の自前化を兼ねたPPAサービスを展開する事により、自動運転事業の事業基盤を構築

PPA/VPPサービス = 自動運転事業の事業基盤



自動運転車の配車 (自宅低圧線を時間借り)



自治体のメリット

遊休施設や土地を有効利用する事が出来、税金依存度を下げながら、人を呼び寄せる事が出来る

- 子育て世帯の転入・定着で人口減少を反転
- 学童・介護・物流等を統合し、行政コスト低減
- 遊休地を活用し、災害時は電源・輸送拠点へ

利用者のメリット

光熱費を下げながら、待ち時間なく、いつでも利用する事が出来、移動時間の有効活用が可能になる

- 遊休時間が95%を占める車の保有が不要
- 駐車場も削減し、好きな立寄り先で良い
- 場所を貸すだけで、エネルギー設備を購入不要

事業者のメリット

自動運転車両に必要な拠点構築し必要な時だけ駐車場を借りる事で固定費を下げる事が出来る

- 拠点の土地代を省き、固定費を削減
- PPAサービスによって、エネルギーコストを最小化
- 遊休時間を最適化する事で稼働率を向上

自動運転事業基盤となる拠点バリエーション



Dynamic Service (サービスの動的化)

必要な時に、必要な所へ、必要なだけ届ける



Dynamic Hub (拠点の動的化)

自動運転によって、社会のムリ・ムダ・ムラを削減



Federation | 自動運転事業成立の車両・拠点要件

積載率・24H稼働・燃料費・快適性を、FCスケートボードと自動運転拠点の設計要件へ落とす

車両要件

- ・扁平化不可能なICEに代わって、電池重量・充電時間をFCで解消
- ・コンテナ交換による稼働率向上にて車両の減価償却費を吸収
- ・自動運転に必要なバッテリー駆動による応答性を前提としたP/F
- ・車載ミル水素製造にてタンク重量の問題を解消し、積載率を確保
- ・ミルチタン材のリソースサーキュレーションにて、最小エネルギー費
- ・H-伝導体MHの車載化にて、拠点での水素貯蔵・充填設備を廃止

拠点要件

- ・H-伝導体MHの車載化×拠点でのチタン材交換にて、相互に課題を解消
- ・水道管・河川/風力ミルにて、未利用圧力を活用した電気不要な水素製造
- ・回転式磁気冷凍機により、未利用圧力を活用した電気不要な水素の液体化
- ・液体水素の冷熱を活用したHPC演算性能向上による付加価値向上
- ・液体水素の冷熱を活用したHTSコイル巻きによる再エネ電力の貯蔵
- ・GTFC+HTSモータ発電との組合せによって、一次～三次調整力に全対応

① 車載ミル (水素循環)



- ・安価・オンデマンドに、走行時の回転力で水素製造
- ・チタン材のリサイクルとライナーの消耗抑制・長寿命化

② MS-SOFC → PC-SOFC (PCFC)



- ・高効率・燃料柔軟性により、水素貯蔵の問題を解消
- ・本体の小型化・出力密度の向上

③ メインシャーシー/構造体一体 H-伝導体MH



- ・水素貯蔵の課題である貯蔵密度の問題を解消
- ・常温・常圧で水素充填・放出可能で設備不要

④ クロスメンバー構造 HTSコイル&LH2タンク



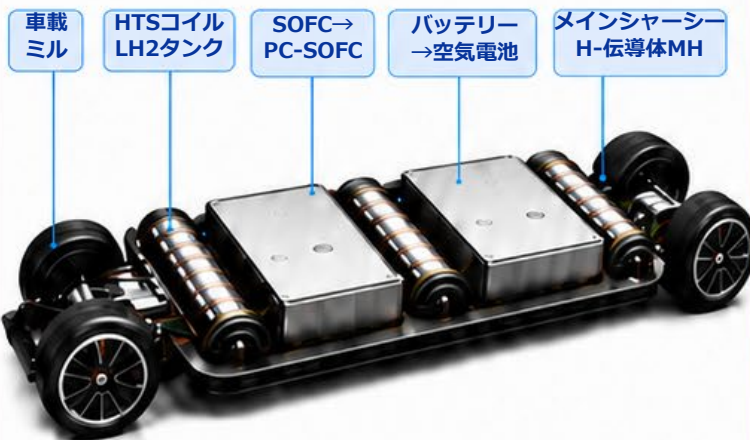
- ・冷熱利用によるエクセルギー効率の向上
- ・応答性向上による酔わせないクルマ作り

⑤ LH2冷却HPC (光電融合/量子)



- ・悪天候時の画像処理性能向上によるLiDARレス化
- ・演算・通信応答性の向上にて、E/E制御性能の向上

FCスケートボード



移動時間の有効活用を実現する為に必要な
“酔わせないクルマ作り”

HTS統合車両運動制御

HTS-IWM

車両合計出力
連続300/ピーク450kW
1輪ピーク 6,000Nm以上
公称800V
作動600~900Vdc
ピーク効率 98%以上
冷却系込 50Nm/kg以上



HTSブレーキ

HTSモータ制動
20t・乾燥路・80km/h→
停止距離 50m以下
通常減速度 2.0~2.5m/s²
緊急減速度 5.0m/s²以上
指令周期 10ms以下
90%制動力 300ms以下
回生吸収エネルギー 6MJ以上/車両



HTSエアサス×CFRP板ばね

HTS駆動アクチュエータ
制動力 ±5kN以上/輪
設計軸荷重 10t以上
制御周期 1ms以下
応答時間 50ms以下
車高 ±50mm/20s以内
鋼製比 20%軽量化
耐久 100万km/2万h



HTSパワーステア

2系統HTSモータ操舵
ラック推力 50kN以上
角度誤差 ±0.5°以内
制御周期 1ms以下
操舵応答 100ms以下
電源・巻線・制御二重化
耐久 100万km/2万h

HTS用SiCインバータ

4系統独立制御
連続300/ピーク450kW
ピーク時間 30秒
公称800V
ピーク効率 99%以上
出力密度 50kW/L以上
周波数 10~20kHz
耐圧 4.0kVrms・60秒

HTS-CTIS×CFRPスポーク

HTSモータ空圧制御
外径 1.1~1.2m
荷重 5~6t/輪
空気圧 600~900kPa
精度 ±20kPa
100kPa変更 2分以内
転がり抵抗 15%低減
耐久 10万km以上



進め方

① 要求分析・コンセプト設計



- ・ステークホルダー調整/ミッション定義整理
- ・ユースケース・運用設計・CAE/CFD解析
- ・要求分析・トレードオフ・技術検証課題
- ・システム構想・実証アーキテクチャ定義

② 要素技術開発・設計



- ・システムアーキテクチャ/材質・構造設計
- ・システムモデル化・構造/衝突安全設計
- ・シミュレーション/HMI/制御探索
- ・評価計画・試験計画・試作設計調整

③ 設置拠点向けで立上げ



- ・実証運用拠点による本番型実証
- ・性能評価・改善効果検証
- ・安全性・環境性・拠点最適化
- ・保安・防錆・運用ルール整備

④ 五月雨式に車載化



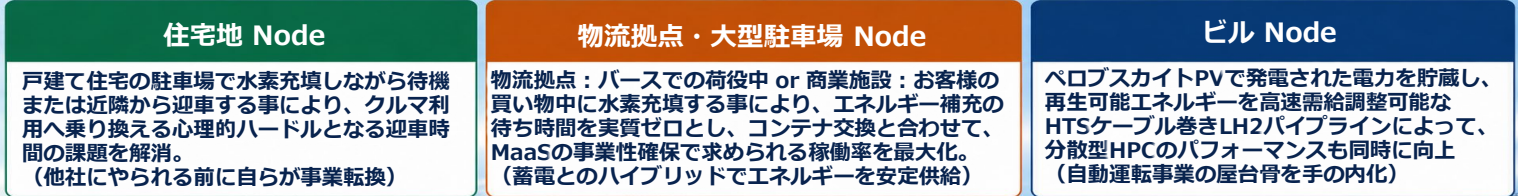
- ・耐振/耐久評価・衝突安全・法規適合
- ・コンテナ運用・運用台数・保全の最適化
- ・連携体制・コスト最適化
- ・導入先のサービス&オペレーション整備

HT-PEFCによる本体小型化効果と比較検証

サービス車両に求められる少量生産・最新技術の取込みに適した作り方

Architecture | 自治体実装を支えるエネルギー・演算基盤

車両・拠点・都市をエネルギー・演算・通信でつなぎ、街事業を支える共通基盤へ拡張する



パーティポート = 自動運転のサービス拠点 = 水素による街作り



光・量子ネットワーク × 分散コンピューティング基盤



制御対象：モビリティ中心のエネルギーとアクティビティ



ユースケース



分散・低遅延・自律最適の都市モビリティ基盤

